

ANÁLISE NUMÉRICA II - Lista de exercícios
Diferenças finitas para EDOs: PVCs

Prof. Daniel G. Alfaro Vigo

1. Seja $f(x)$ uma função suficientemente regular. Considere $h > 0$ e os pontos $x_j = x_0 + jh$. Use a expansão de Taylor da função f para provar o comportamento indicado nas aproximações por diferenças para a primeira e segunda derivadas destacadas abaixo

$$i) \quad f'(x_j) = \boxed{\frac{f(x_j) - f(x_{j-1}))}{h}} + O(h)$$

$$ii) \quad f'(x_j) = \boxed{\frac{f(x_{j+1}) - f(x_j)}{h}} + O(h)$$

$$iii) \quad f'(x_j) = \boxed{\frac{f(x_{j+1}) - f(x_{j-1}))}{2h}} + O(h^2)$$

$$iv) \quad f'(x_j) = \boxed{\frac{-3f(x_j) + 4f(x_{j+1}) - f(x_{j+2}))}{2h}} + O(h^2)$$

$$v) \quad f'(x_j) = \boxed{\frac{3f(x_j) - 4f(x_{j-1}) + f(x_{j-2}))}{2h}} + O(h^2)$$

$$vi) \quad f''(x_j) = \boxed{\frac{f(x_{j+1}) - 2f(x_j) + f(x_{j-1}))}{h^2}} + O(h^2)$$

2. Use o Python ou outro software/linguagem de programação para ilustrar o comportamento dos erros na aproximação da primeira e segunda derivadas com relação ao espaçamento h para as seguintes funções nos intervalos indicados.

$$i) \quad f(x) = x|x|, \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$ii) \quad f(x) = 2e^{\cos^2(x)}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

$$iii) \quad f(x) = \sin(x)e^{\cos(2x)}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

$$iv) \quad f(x) = x \log(x^2 + 1), \quad 0 \leq x \leq 1$$

3. Implemente um programa computacional para a solução aproximada do PVC

$$\begin{cases} y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), & a < x < b, \\ \alpha_1 y'(a) + \beta_1 y(a) = \gamma_1, \\ \alpha_2 y'(b) + \beta_2 y(b) = \gamma_2 \end{cases}$$

Use o Python ou outro software/linguagem de programação, para implementar a solução numérica desse PVC.

a) 1º método: Use diferenças finitas centradas na aproximação da EDO para os pontos internos da malha e diferenças finitas atrasadas ou avançadas na aproximação das

condições de contorno para os pontos extremos.

b) 2º método: Use diferenças finitas centradas na aproximação da EDO para os pontos internos da malha e as aproximações *iv*), *v*) da questão 1 na aproximação das condições de contorno para os pontos extremos.

c) 3º método: Use diferenças finitas centradas na aproximação da EDO em todos os pontos da malha (incluindo os extremos) e na aproximação das condições de contorno. Observe que para isso é necessário introduzir dois pontos fantasmas externos ao intervalo de interesse.

4. Use os programas desenvolvidos nos exercícios anteriores para determinar soluções aproximadas para o PVC

$$\begin{cases} y'' = y' + 2y + \cos(x), & 0 < x < \frac{\pi}{2}, \\ y(0) = -0.3, \\ y(\frac{\pi}{2}) = -0.1, \end{cases}$$

a) Use $h \approx 0.1$, $h \approx 0.01$ e $h \approx 0.001$.

b) Compare os resultados obtidos com a solução exata: $y(x) = -0.1(\sin(x) + 3\cos(x))$.

5. Use os programas desenvolvidos nos exercícios anteriores para determinar soluções aproximadas para o PVC

$$\begin{cases} y'' = -\cos(x)y' - (1 + \sin(x))y + 1, & 0 < x < \pi, \\ y'(0) + y(0) = 2, \\ y'(\pi) - y(\pi) = 0, \end{cases}$$

a) Use $h \approx 0.1$, $h \approx 0.01$.

b) Compare os resultados obtidos pelos dois métodos.

6. (*Desafio matemático*) Sejam $h > 0$, $x_j = x_0 + jh$, $j = 0, \dots, n$. Considere o polinômio interpolador $p_n(x)$ para a função $f(x)$, sobre os pontos $x_0, \dots, x_n$.

a) Mostre que se $f \in C^{(n+1)}([x_0, x_n])$ então para qualquer $x \in [x_0, x_n]$

$$|f(x) - p_n(x)| \leq Mh^{n+1}, \quad \text{com } M = \frac{1}{4(n+1)} \max_{x \in [x_0, x_n]} |f^{(n+1)}(x)|.$$

b) Mostre que se $0 < m \leq n$ e $f \in C^{(n+1)}([x_0, x_n])$ então para qualquer $x \in [x_0, x_n]$

$$|f^{(m)}(x) - p_n^{(m)}(x)| \leq Ch^{n+1-m},$$

em que C é uma constante que não depende de h .

7. Usei o item b) da questão anterior para obter as seguintes fórmulas de diferenças finitas (não centradas de 2ª ordem) para aproximar a primeira derivada

$$f'(x_j) = \frac{-3f(x_j) + 4f(x_{j+1}) - f(x_{j+2}))}{2h} + O(h^2), \quad (1a)$$

$$f'(x_j) = \frac{3f(x_j) - 4f(x_{j-1}) + f(x_{j-2}))}{2h} + O(h^2) \quad (1b)$$

8. Para o PVC

$$\begin{cases} y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), & a \leq x \leq b, \\ y(a) = \gamma_I, \\ y(b) = \gamma_F \end{cases}$$

considere a aproximação por diferenças finitas centradas estudada na aula.

a) Seja $\mathbf{A}$ a matriz obtida na discretização com um $\Delta x \leq \frac{2}{\max_{a \leq x \leq b} |p(x)|}$. Prove que existe uma constante $C_1 > 0$ tal que¹

$$\|\mathbf{A}^{-1}\|_{\infty} \leq \frac{C_1}{(\Delta x)^2}.$$

Dica: Pode ser aplicada uma ideia análoga àquela usada na aula para provar o Teorema de Gerschgorin.

b) Use o resultado acima para provar o Teorema de Gerschgorin.

¹Para a matriz $\mathbf{B}$ de tamanho $N \times N$ sabemos que $\|\mathbf{B}\|_{\infty} = \max_{\|\mathbf{x}\|_{\infty}=1} \|\mathbf{B}\mathbf{x}\|_{\infty}$ onde para o vetor $\mathbf{x}$ com elementos x_i temos que $\|\mathbf{x}\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq N} |x_i|$.